

MANUAL TÉCNICO

Laboratorio de Análisis de Datos con NumPy

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Centro de Tecnología y Manufactura Avanzada

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

1. Información General

Actividad: Laboratorio de Análisis de Datos con NumPy

Instructor: Efrén Moreno Valoyes

Aprendiz: Karen Galeano

Fecha: Agosto de 2026

2. Introducción

La presente actividad tiene como propósito aplicar los conocimientos adquiridos sobre la biblioteca NumPy para la manipulación y análisis de datos mediante arreglos y matrices. Para ello se desarrollaron diez programas independientes orientados a resolver diferentes situaciones relacionadas con información académica, financiera, administrativa y estadística.

Cada ejercicio permite aplicar operaciones matemáticas y estadísticas utilizando estructuras de datos eficientes, facilitando la obtención de información útil para la toma de decisiones.

3. Objetivo General

Desarrollar habilidades para crear, manipular y analizar arreglos mediante la biblioteca NumPy, aplicando operaciones matemáticas y estadísticas para resolver situaciones reales de análisis de datos.

4. Desarrollo de los Ejercicios

Ejercicio 1. Registro de Temperaturas

Descripción

Se desarrolló un programa para simular el registro de temperaturas diarias durante un mes.

Procesos realizados

- Generación de 30 temperaturas.
- Cálculo de temperatura promedio.
- Obtención de temperatura máxima.
- Obtención de temperatura mínima.
- Cálculo de desviación estándar.
- Cálculo de varianza.
- Identificación del día más caluroso.
- Identificación del día más frío.

Ejercicio 2. Matriz de Ventas

Descripción

Se construyó una matriz de ventas correspondiente a 12 vendedores durante 6 meses.

Procesos realizados

- Cálculo de ventas totales por vendedor.
- Cálculo de ventas totales por mes.
- Identificación del mejor vendedor.
- Identificación del peor vendedor.
- Cálculo del promedio mensual de ventas.

Ejercicio 3. Análisis Académico

Descripción

Se implementó un sistema para analizar las calificaciones de 40 estudiantes en 5 asignaturas.

Procesos realizados

- Promedio por estudiante.
- Promedio por asignatura.
- Identificación del mejor estudiante.
- Identificación del peor estudiante.
- Cálculo de estudiantes aprobados.
- Cálculo de estudiantes reprobados.

Ejercicio 4. Inventario Inteligente

Descripción

Se desarrolló una herramienta para analizar el inventario de 15 productos distribuidos en 8 sucursales.

Procesos realizados

- Identificación del producto con mayor existencia.
- Identificación de la sucursal con menor inventario.
- Cálculo del inventario total.
- Cálculo del inventario promedio.
- Detección de productos agotados.

Ejercicio 5. Sistema de Producción

Descripción

Se diseñó un sistema para analizar la producción de tres líneas de fabricación durante treinta días.

Procesos realizados

- Cálculo de producción diaria.
- Cálculo de producción semanal.
- Cálculo de producción mensual.
- Identificación de la línea más productiva.

Ejercicio 6. Procesamiento de Imágenes

Descripción

Se simuló una imagen en escala de grises mediante una matriz de datos.

Procesos realizados

- Incremento del brillo.
- Disminución del brillo.
- Inversión de colores.
- Obtención de la imagen transpuesta.

Ejercicio 7. Simulación de Sensores IoT

Descripción

Se generó una simulación de mediciones provenientes de 100 sensores industriales.

Procesos realizados

- Detección de sensores fuera del rango permitido.
- Cálculo del promedio de mediciones.
- Cálculo de la desviación estándar.

- Identificación de sensores críticos.

Ejercicio 8. Encuesta Nacional

Descripción

Se realizó un análisis estadístico de las edades registradas para 500 personas.

Procesos realizados

- Cálculo de edad promedio.
- Obtención de la mediana.
- Determinación de la moda.
- Identificación de la edad máxima.
- Identificación de la edad mínima.
- Cálculo de personas mayores de edad.

Ejercicio 9. Simulación Financiera

Descripción

Se desarrolló una simulación del comportamiento del precio de una acción durante 100 días.

Procesos realizados

- Cálculo del precio promedio.
- Identificación del precio máximo.
- Identificación del precio mínimo.
- Cálculo de la variación porcentual.
- Identificación de días con precio superior al promedio.

Ejercicio 10. Dashboard Estadístico

Descripción

Se desarrolló un generador de reportes estadísticos para cualquier matriz de datos.

Procesos realizados

- Determinación de dimensiones.
- Cálculo del número de filas.
- Cálculo del número de columnas.
- Obtención del total de datos.
- Identificación del valor máximo.
- Identificación del valor mínimo.
- Cálculo del promedio.
- Cálculo de la mediana.
- Cálculo de la varianza.
- Cálculo de la desviación estándar.

5. Funciones Investigadas

argmax()

¿Qué hace?

Permite obtener la posición del valor máximo dentro de un arreglo o matriz.

Aplicación en la actividad

Se utilizó para identificar el día con mayor temperatura, el mejor vendedor y el mejor estudiante.

argmin()

¿Qué hace?

Permite obtener la posición del valor mínimo dentro de un arreglo o matriz.

Aplicación en la actividad

Se utilizó para identificar el día más frío, el peor vendedor y el peor estudiante.

where()

¿Qué hace?

Permite localizar elementos que cumplen una condición específica.

Aplicación en la actividad

Se utilizó para detectar productos agotados y para identificar precios superiores al promedio.

clip()

¿Qué hace?

Permite limitar los valores de un arreglo a un rango determinado.

Aplicación en la actividad

Se utilizó para controlar los niveles de brillo de una imagen evitando valores fuera del rango permitido.

transpose()

¿Qué hace?

Intercambia las filas por columnas de una matriz.

Aplicación en la actividad

Se utilizó para generar la versión transpuesta de una imagen.

random.randint()

¿Qué hace?

Genera números enteros aleatorios dentro de un rango definido.

Aplicación en la actividad

Se utilizó para generar temperaturas, ventas, inventarios, edades y otros datos de prueba.

random.uniform()

¿Qué hace?

Genera números decimales aleatorios dentro de un intervalo especificado.

Aplicación en la actividad

Se utilizó en la simulación de sensores IoT y en la simulación financiera.

unique()

¿Qué hace?

Permite obtener los valores únicos presentes en un arreglo.

Aplicación en la actividad

Se utilizó para calcular la moda en el ejercicio de encuesta nacional.